

ماشین حساب اعداد مختلط

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: 256 مگابایت

یک کلاس با نام Complex تعریف کنید تا بتوانیم به کمک آن محاسبات اعداد مختلط را انجام دهیم. این کلاس شامل دو attribute برای قسمت حقیقی و قسمت موهومی عدد باشد؛ این attribute ها به صورت private در کلاس تعریف شده باشند. یک Constructor برای این کلاس بنویسید که امکان مقداردهی اولیه به یک شیء از این کلاس را هنگام تعریف آن فراهم کند. این Constructor باید شامل مقادیر پیشفرض (صفر) باشد تا در صورت عدم ارائه مقدار اولیه از آن ها استفاده شود. برای این کلاس، method های زیر را به صورت public پیاده سازی کنید:

- جمع کردن دو عدد مختلط
- تفریق کردن دو عدد مختلط
- ضرب کردن دو عدد مختلط
- تقسیم دو عدد مختلط
- چاپ کردن یک عدد مختلط
- محاسبه مزدوج مختلط یک عدد مختلط
- به توان یک عدد صحیح رساندن یک عدد مختلط

در نهایت هدف این است که برنامه ای بنویسید که "نام" عملیات مورد نظر را از کاربر بگیرد؛ سپس بر اساس اینکه عملیات وارد شده چیست یک یا دو عدد از کاربر دریافت کند و خروجی عملیات را به صورت یک عدد مختلط نمایش دهد. "نام" هر یک از عملیات ها در جدول زیر آمده است:

نام	عملیات
add	جمع
sub	تفریق

نام	عملیات
mul	ضرب
div	تقسیم
con	مزدوج مختلط
pow	توان

همچنین هر یک از اعداد مختلط ورودی نیز در یک خط به صورت یک زوج دوتایی وارد می‌شود.

ورودی

ورودی شامل دو یا سه خط است که در آن نام عملیات مورد نظر به همراه یک یا دو عدد مختلط آمده است. (هر عدد مختلط در یک سطر و قسمت حقیقی و موهومی با یک فاصله از هم آمده‌اند) اگر عملیات مورد نظر pow باشد، در سطر بعدی عدد مختلط و در سطر بعد از آن یک عدد صحیح می‌آید.

خروجی

خروجی برنامه‌ی شما باید تنها شامل 1 خط باشد که در آن خط عدد مختلط مربوط به خروجی چاپ شود. به نوع چاپ شدن خروجی در مثال‌های زیر توجه کنید.

مثال

در اینجا چند نمونه برای فهم بهتر صورت سوال و قالب ورودی و خروجی تست‌ها داده می‌شود.

ورودی نمونه 1

```
add
1 2
7 -3
```

خروجی نمونه 1

$8 - 1*i$

ورودی نمونه 2

mul
2 5
-1 -1

خروجی نمونه 2

$3 - 7*i$

ورودی نمونه 3

sub
4 6
1 0

خروجی نمونه 3

$3 + 6*i$

ورودی نمونه 4

div
2 6
1 -1

خروجی نمونه 4

$-2 + 4*i$

ورودی نمونه 5

con
1.7 3.25

خروجی نمونه 5

$1.7 - 3.25*i$

ورودی نمونه 6

add
2 -1
3.1 1

خروجی نمونه 6

5.1

ورودی نمونه 7

add
-2 1.1
2 -1.1

خروجی نمونه 7

0

ورودی نمونه 8

```
add
-1 2
1 1
```

خروجی نمونه 8

 $3*i$

ورودی نمونه 9

```
add
0 1
0 -2
```

خروجی نمونه 9

 $-1*i$

ورودی نمونه 10

```
pow
1 1
4
```

خروجی نمونه 10

-4

ورودی نمونه 11

pow

1 -2

-1

خروجی نمونه 11

$0.2 + 0.4*i$

بردار جذابیت

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

تعریفی که برای «جذابیت عدد» در تمرین سری 1 ارائه دادیم را به خاطر بیاورید. می‌خواهیم آن تعریف را کمی گسترده‌تر کنیم.

میزان «جذابیت مرتبه k ام» یک عدد طبیعی به این صورت تعریف می‌شود: فرض کنید A یک عدد طبیعی n رقمی باشد.

$$A = \overline{a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1}$$

در این صورت جذابیت مرتبه k ام عدد A برابر با $a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \dots + a_{n-k+1} - a_{n-k} - a_{n-k-1} - \dots - a_{n-2k+1} + \dots$ است. یعنی از سمت چپ‌ترین رقم به ترتیب k تا در میان ارقام آن عدد را با علامت مثبت و منفی جمع می‌کنیم. (علامت با ارزش‌ترین رقم مثبت است.)

برای مثال جذابیت مرتبه اول عدد 159891 برابر است با $1 - 5 + 9 - 8 + 9 - 1 = 5$. و جذابیت مرتبه دوم عدد 159891 برابر است با $1 + 5 - 9 - 8 + 9 + 1 = -1$.

در جدول زیر چند مثال دیگر نیز آمده است.

جذابیت	مرتبه	عدد
-1	1	89
-3	3	12345
2	2	140915

جذابیت	مرتبه	عدد
8	2	912
12	4	4323
-4	1	18754201
2	2	18754201
6	3	18754201
14	4	18754201
22	5	18754201
26	6	18754201
26	7	18754201
27	8	18754201
27	9	18754201
27	10	18754201

برنامه‌ای بنویسید که یک vector که سایز آن و داده‌های داخل آن توسط ورودی مشخص می‌شوند ایجاد کند؛ همهٔ اعدادی که در vector وجود دارند و جذابیت مرتبهٔ k ام آن‌ها منفی است باید از vector حذف شوند به جز عددی کمترین جذابیت مرتبهٔ k ام را دارد. سپس عناصر باقی‌مانده جوری مرتب شوند که جذابیت مرتبهٔ k ام اعداد vector به صورت صعودی (از کوچک به بزرگ) مرتب شده باشند. (k توسط ورودی کاربر مشخص می‌شود). مثلاً فرض کنید کاربر یک وکتور با سایز 4 با عناصر 18754201، 240915، 1199 و 55560 ایجاد کرده است و مقدار k نیز برابر 2 است. در این صورت جذابیت مرتبهٔ دوم اعداد به ترتیب برابر 2، 3، 16 و -1 است. حال باید همهٔ عناصری که جذابیت آنها کمتر از صفر هست به جز عنصری که کمترین جذابیت را دارد از vector حذف کنیم. پس خواهیم داشت 18754201، 240915 و 1199. (عنصر چهارم حذف شد) در ادامه کافی است جوری

اعداد را مرتب کنیم که جذابیت آنها به صورت صعودی باشد. یعنی ترتیب جذابیت آنها به صورت 3، 2، 16- شود. پس ترتیب اعداد در vector باید به صورت 240915، 18754201 و 1199 بشود.

ورودی

ورودی شامل $n + 2$ خط است که در خط اول آن عدد طبیعی k به عنوان مرتبه جذابیت عدد و در خط دوم آن عدد طبیعی n به عنوان تعداد عناصر vector و سپس در n خط بعدی هر عنصر vector در یک خط وارد می‌شود.

$$1 \leq n, k \leq 1000$$

$$1 \leq a_i \leq 999999999$$

خروجی

خروجی شامل همه عناصر vector مرتب شده است. هر عنصر vector نهایی باید در یک خط جداگانه چاپ شود. بنابراین تعداد خطوط خروجی بستگی به این دارد که چند عنصر از vector حذف شده باشند.

مثال

در اینجا چند نمونه برای فهم بهتر صورت سوال و قالب ورودی و خروجی تست‌ها داده می‌شود.

ورودی نمونه ۱

2
3
154
1087
41

خروجی نمونه ۱

1087

154

41

ورودی نمونه ۲

1

6

19

281

4

177

22

841333

خروجی نمونه ۲

19

22

177

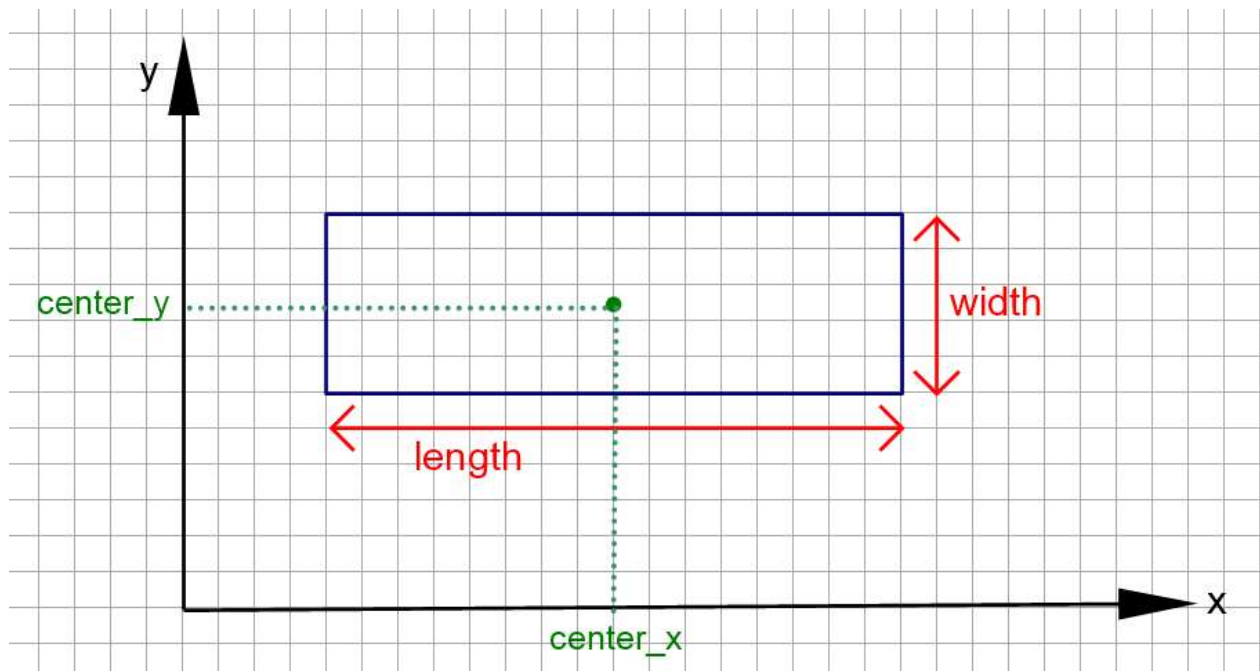
841333

4

اشتراک مستطیل‌ها

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

یک کلاس به نام Rectangle درست کنید که دارای ویژگی‌های «طول» (length)، «عرض» (width)، «مختصات x مرکز مستطیل» (center_x) و «مختصات y مرکز مستطیل» (center_y) باشد. **نوع داده** هر کدام از این ویژگی‌ها اعداد اعشاری است. منظور از مرکز مستطیل محل تقاطع دو قطر آن است.



پارامتر length برابر طول ضلع موازی محور x و پارامتر width برابر طول ضلع موازی محور y است.

مثلا در شکل فوق پارامترها به این صورت هستند:

$$length = 16, width = 5, centerx = 12, centery = 8.5$$

برنامه‌ای بنویسید که کاربر مشخصات تعداد دلخواه مستطیل را به عنوان ورودی بدهد و به عنوان خروجی مساحت ناحیه مشترک بین همه مستطیل‌ها را دریافت کند. بنابراین در حالت کلی عدد خروجی می‌تواند هر

مقداری بیشتر یا مساوی صفر باشد. لازم است برای اینکه به هدف فوق برسید methodهای مناسبی برای کلاس Rectangle که تعریف کرده‌اید بنویسید.

ورودی

ورودی شامل $1 + n$ خط است که در خط اول آن تعداد مستطیل‌ها (n) مشخص شده است. و در n خط بعدی ویژگی‌های هر مستطیل به ترتیب با یک فاصله بین آن‌ها مشخص شده است.

$$1 \leq n \leq 100$$

ترتیب مشخص شدن ویژگی‌های مستطیل‌ها در هر سطر در جدول زیر آمده است.

عدد اول	عدد دوم	عدد سوم	عدد چهارم
length	width	center_x	center_y

خروجی

خروجی برنامه یک عدد است که برابر مساحت اشتراک ناحیه‌های همه مستطیل‌هاست.

مثال

در اینجا چند نمونه برای فهم بهتر صورت سوال و قالب ورودی و خروجی تست‌ها داده می‌شود.

ورودی نمونه 1

```
3
2 2 1 1
7 2 4.5 2
2 11 2 4.5
```

خروجی نمونه 1

1

ورودی نمونه 2

2

1 3 100 100

5 2 -20 -20

خروجی نمونه 2

0

ورودی نمونه 3

4

1 1 100 100

5 5 100 100

1 3 99 98

1 1 -10 -10

خروجی نمونه 3

0

ورودی نمونه 4

1

2 3 1 4

خروجی نمونه 4

6